R0 해석 — 잡음·실력 하락·보상 (2026-10-28)

- 입력 = analysis 4832f69 R0 결과(10-27 Windows, 학습 없음, qb_·qa_ 체크포인트 18개 표본/평균 행동) + 10-13 D(n_). 새 학습·평가 없음
- 표 생성 = 이 폴더 `r0_interpret.py`(평가 로그·logstd 덤프에서 직접 읽음). 시드 1개(43) → 원인 주장 아님, 다음 실험 선택용

0. 한 줄 결론

- 잡음은 성적을 15-25 pt 깎는 게 맞음(18개 중 16개). 그런데 잡음을 빼도 세 trunk 모두 4M 에서 최고(60-71 %)를 찍고 9.04M 에 55 % 안팎으로 내려옴
- 내려가는 모양이 trunk 마다 다르고, 셋 다 보상(epReward)은 내려가지 않거나 오름 → 보상이 '안전하게 도착'과 어긋난 쪽으로 정책을 끌고 감. 위험 비용 300 m 가 중심 후보
- 통신 vs OFF 는 평균 행동으로 보면 거의 같음(±1.5 pt, off 14M 붕괴 1점 제외) → 10-13 '통신 0/6 패배'는 측정 방식 탓이 큼. 통신 이득도 아직 없음

1. 잡음 (표본 – 평균 격차)

- 격차 10 pt 이상 16/18. 예외 = qb_ trunk 2M(+0.4) · qb_ off 14M(평균 행동도 붕괴)
- None 전문가(결정의 ≈ 89 %)의 σ 가 학습 내내 커짐: qb_ 18.6° → 33.7°(9.04M) → 16M 44°(logstd −1.86 → −1.27 → −1.0), qa_ 47.8° → 64.6°. 조우 전문가 4개는 거의 안 움직임 → 엔트로피 보너스 압력(squash 항이 θ 상수)과 맞음
- 격차가 ≈ 0 인 유일한 trunk 점(qb_ 2M)이 σ 가 가장 작았던 점(18.6°)
- → R1(엔트로피 0 · 하한 −3.0 · 잡음 유지)이 겨냥하는 문제가 실재함. 다만 R1 이 성공해도 표본 성적은 '평균 행동 수준'(9.04M ≈ 55 %)까지만 오름

2. 실력 자체의 하락 (평균 행동, 잡음과 별개)

trunk	평균 행동 도착 2M→4M→9.04M	9.04M 모양	epReward(평균)
n_ (56 m 만 봄)	- → 60.3 → 54.6	직진형: 무조우 오프셋 22.3° → 1.4°, 충돌 38.6 → 44.8 %	37 → 79 (오름)
qa_ (300 m 봄)	55.7 → 71.0 → 54.8	우회형: 무조우 오프셋 3.3° → 30.6°, 시간초과 0.9 → 9.5 %, 충돌 26-38 %(가장 낮음)	−374 → −62 (오름)
qb_ (56 m, σ 작게·LR 감쇠)	58.2 → 65.7 → 56.0	불안정: 충돌 33.9 → 43.4 %	230 → 24 (내림)

- n_·qa_: 보상은 오르는데 도착은 내려감 = 보상–도착 불일치. 300 m 위험 비용이 안 보이면(n_) 무시하고 직진, 보이면(qa_) 멀리서 크게 돌아 시간초과까지 감. 두 방향 다 보상상 이득
- qb_: 보상도 같이 내려감 = 학습 불안정(LR 감쇠로도 안 막힘)
- 4M 최고점을 고르는 건 금지(목표 1 우상향·best 선택 금지) → 하락 자체를 고쳐야 함

3. 가설 B (멀리 보면 해결되나)

- qa_ 9.04M 평균 행동 54.8 % ≈ qb_ 56.0 · n_ 54.6 → 10-17 제안 기준(≤ 60 = 정보가 주원인 아님)에 해당
- 단 qa_ 는 충돌이 가장 낮고 4M 에 71 % → 정보는 안전에 도움. 문제는 그 정보에 붙은 보상(300 m 위험 비용)이 과회피·시간초과를 보상함

4. 통신 vs OFF (qb_ 갈래, 평균 행동)

- comm – off 도착: 10M –1.5 · 12M +1.4 · 14M +53.6(off 붕괴) · 16M –0.4 pt → 붕괴점 빼면 같음
- H1a(통신이 더 나쁘면 안 됨) 위반 아님. H1b(통신 이득)도 없음
- off 14M 붕괴(평균 행동도 3.7 %, 16M 회복) = 학습 불안정의 또 다른 증거. 그 시점 KL 기록은 없음(계측은 071487b 부터)

5. 다음 단계 제안 (저자 결정)

1. C1: 주 평가를 평균 행동으로(표본은 병기). 근거 = 격차 16/18, 순서가 추정량마다 뒤집힘
2. R1 성공 기준을 둘로 나눔(R1 시작 전에 확정): 잡음 처방 성공 = 9.04M 격차 ≤ 10 pt · 수준 = 평균 행동 도착이 4M→9.04M 에 안 내려감(하락 ≤ 5 pt). 원 제안 '표본 ≥ 55 %'는 평균 행동 천장(≈ 55 %) 때문에 잡음과 하락을 섞어 봄
3. 보상 반경 56 m(P6, `qc_`)를 R1 과 같은 날 별도 trunk 로: R0 이 새 근거를 줌(n_ 직진형·qa_ 우회형 둘 다 300 m 위험 비용으로 설명됨). 10–13 사전등록 B 확정 조건은 미충족 → 저자 override 필요
4. 둘 다 하락을 못 막으면 다음 = 증분형 침로 행동(P14) — 행동공간 변경, 체크포인트 비호환

R0 해석 표 (2026-10-28, 학습·평가 없음, 시드 43 하나 — 기록용)

1. trunk 체크포인트별: None 전문가 σ · 표본/평균 도착 · 평균 행동 세부

trunk	체크포인트	None 전문가 σ 침로 °	도착 % 표본 / 평균 (차)	평균: 배 충돌 %	평균: 시간 초과 %	평균: epReward	평균: 도착 ep 길이	평균: 첫 변침 s	평균: 무조우 오프셋 °
qb_	2M	18.6	57.8 / 58.2 (+0.4)	41.8	0.0	-269	1405	2.0	2.6
qb_	4M	23.5	49.5 / 65.7 (+16.2)	33.9	0.4	230	1173	0.4	14.1
qb_	6M	27.8	41.5 / 62.2 (+20.7)	37.4	0.4	256	1130	0.4	17.6
qb_	8M	31.8	43.9 / 59.6 (+15.7)	39.8	0.6	115	1113	2.4	12.5
qb_	9.04397M	33.7	42.2 / 56.0 (+13.8)	43.4	0.6	24	1107	2.4	8.7
qa_	2M	47.8	40.3 / 55.7 (+15.4)	43.4	0.9	-374	1337	0.4	3.3
qa_	4M	52.7	44.0 / 71.0 (+27.0)	26.4	2.6	-177	1336	0.4	13.9
qa_	6M	57.8	40.9 / 60.4 (+19.5)	35.8	2.8	-74	1390	0.4	22.4
qa_	8M	61.9	35.1 / 55.3 (+20.2)	37.7	6.6	-68	1330	0.4	28.3
qa_	9.04397M	64.6	36.3 / 54.8 (+18.5)	35.3	9.5	-62	1312	0.4	30.6
n_	4M	-	29.9 / 60.3 (+30.4)	38.6	1.1	37	1247	0.4	22.3
n_	9.04397M	-	28.8 / 54.6 (+25.8)	44.8	0.6	79	1094	2.0	1.4

2. qb_ 갈래: 평균 행동 off vs comm (체크포인트별)

체크포인트	off 도착 / 충돌 %	comm 도착 / 충돌 %	comm − off 도착
10M	55.8 / 43.7	54.3 / 44.9	-1.5
12M	56.8 / 42.4	58.2 / 41.2	+1.4
14M	3.7 / 88.6	57.3 / 42.1	+53.6
16M	53.5 / 45.7	53.1 / 46.2	-0.4